Por que acertar não basta?

Um estudante aplica uma fórmula corretamente. Outro executa um programa que passa nos exemplos.

Pergunta de abertura

Que evidência temos de que compreenderam o que fizeram?

Objetivo: relacionar fundamentos didáticos, especificidades das áreas e decisões concretas de ensino.

Fonte: Síntese e pergunta elaboradas para o seminário.

O percurso: cinco vozes, uma pergunta

1. Didática: finalidades, conteúdo e mediação.
2. Matemática: problemas, erros e demonstração.
3. Computação: abstração, execução e explicação.
4. Uma atividade que aproxima as áreas.
5. Avaliação, tecnologia e síntese.

Meta: 35 minutos, incluindo uma breve participação da turma.

Fonte: Organização proposta pelo grupo.

Didática: decisões com finalidade

- O que ensinar e para quê?
- O que os estudantes já sabem?
- Que tarefa permite aprender o conteúdo?
- Como o professor acompanha e intervém?
- Que evidência permite avaliar a aprendizagem?

Ideia central

Métodos fazem sentido em relação aos objetivos, conteúdos e condições de ensino.

Fonte: Libâneo (2013), capítulos sobre didática, métodos e planejamento.

Uma decisão didática coerente

Objetivo	Justificar por que um procedimento funciona.
Atividade	Comparar duas soluções e explicitar suas hipóteses.
Mediação	Pedir um contraexemplo e discutir os argumentos.
Avaliação	Resolver uma variação e justificar a resposta.

Se a meta é argumentar, avaliar apenas o resultado oferece evidência insuficiente.

Fonte: Proposta do grupo, em diálogo com Libâneo (2013).

O currículo orienta; o plano concretiza

- Matemática: clareza de expressão, rigor, resolução de problemas e relações com outras áreas.
- Computação: fundamentos, resolução crítica e criativa de problemas e atuação cooperativa.
- O projeto pedagógico articula perfil, competências, conteúdos e avaliação.

Cuidado

Diretrizes curriculares não são receitas de aula nem evidência de eficácia de um método.

Fonte: Parecer CNE/CES 1.302/2001, itens 1–3; Res. 3/2003, art. 2; Parecer 136/2012; Res. 5/2016, arts. 2–4.

Matemática: do exemplo à validade geral

- Explorar exemplos ajuda a formular conjecturas.
- Representações numéricas, gráficas e simbólicas iluminam aspectos distintos.
- Uma conjectura exige validação: muitos exemplos não constituem demonstração.

Exemplo

Os primeiros números ímpares somam quadrados. Como justificar que isso vale para todo $n \geq 1$?

Fonte: Alves (2011), aulas 3–5. Exemplo e adaptação ao ensino superior: grupo.

Transposição didática: preservar o sentido

- O conhecimento é reorganizado para se tornar objeto de ensino.
- Selecionar linguagem, exemplos e progressão envolve escolhas.
- Simplificar exige cuidado para não apagar hipóteses e justificativas.

No ensino de limites

A exploração gráfica pode preparar uma definição formal; a imagem, sozinha, não substitui suas condições.

Fonte: Alves (2011), aula 1, tópico 2. Aplicação a limites: grupo.

O erro como informação para ensinar

Resposta de um estudante

$(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

- Pedir uma explicação antes de classificar o erro.
- Testar $a = b = 1$: que conflito aparece?
- Reconstruir pela distributividade ou pela área de um quadrado.
- Propor outra expressão para verificar a compreensão.

Um erro isolado não basta para diagnosticar um obstáculo epistemológico.

Fonte: Alves (2011), aulas 2–3; intervenção e exemplo: grupo.

Explorar, comunicar, validar, sistematizar

1. Estudantes investigam uma situação.
2. Explicam estratégias e confrontam respostas.
3. Justificam ou refutam as conclusões.
4. O professor organiza conceitos e conecta ao saber matemático.

Papel docente

Autonomia do estudante requer uma situação planejada e intervenção criteriosa.

Fonte: Síntese adaptada de Alves (2011), aulas 4–5, sobre situações didáticas e a-didáticas.

Computação: executar não é explicar

- Distinguir problema, modelo, algoritmo e implementação.
- Rastrear estados torna o processo de execução discutível.
- Testes examinam casos; argumentos de correção tratam das condições gerais.
- Explicar escolhas e limites integra a formação técnica.

Ensinar computação envolve conceitos, processos e consequências sociais.

Fonte: Res. CNE/CES 5/2016, arts. 4–5; SBC (2025). Tradução para tarefas: grupo.

Uma tarefa de programação com mediação

Antes de executar	Prever o resultado e registrar o raciocínio.
Durante	Comparar previsão, rastreamento e saída.
Em dupla	Um explica a estratégia; outro procura um caso que a desafie.
Depois	Modificar a entrada e justificar o comportamento.

A tarefa pode ser feita no papel: o computador não é pré-requisito para discutir o algoritmo.

Fonte: Proposta do grupo, em diálogo com Libâneo (2013) e Res. 5/2016.

Desafios da área: contexto, não receita

- O relatório da SBC projeta uma agenda para 2025–2035.
- Formação, inclusão e transformações tecnológicas exigem reflexão sobre o ensino.
- Uma agenda de desafios não demonstra que uma estratégia específica funciona em toda turma.

Decisão local

Considerar conhecimentos prévios, acesso a recursos e necessidades dos estudantes ao planejar tarefas.

Fonte: SBC (2025), Grandes desafios da Educação em Computação no Brasil; implicação didática: grupo.

Atividade: a soma dos primeiros ímpares

Considere o algoritmo, para um inteiro $n \geq 1$:

```
s = 0
para k de 1 até n:
  s = s + (2*k - 1)
devolva s
```

1. Que resultado ele devolve para $n = 4$?
2. E para qualquer $n \geq 1$?
3. Como convencer alguém sem executar todos os casos?

Fonte: Atividade autoral do grupo; articulação com Alves (2011), aulas 3–5.

Uma pausa para pensar e comparar

90 segundos, incluídos no tempo

- 30 s: pensar individualmente.
- 30 s: comparar com alguém ao lado.
- 30 s: ouvir uma justificativa da turma.

Pergunta de mediação: **a justificativa vale para qualquer entrada permitida ou apenas para os exemplos?**

Fonte: Dinâmica proposta pelo grupo; sem atribuição a um estudo empírico.

Três caminhos para a mesma relação

Exploração

n	1	2	3	4
S_n	1	4	9	16

Conjectura

$$S_n = n^2$$

Validação

$$S_{n+1} = S_n + 2n + 1$$

$$= n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

Base: $S_1 = 1$. A indução conclui para todo $n \geq 1$.

Geometricamente: acrescentar uma borda de $2n+1$ unidades transforma um quadrado de lado n em um de lado $n+1$.

Fonte: Desenvolvimento matemático do grupo.

Do argumento matemático à correção

- Após a iteração k, a soma acumulada é k^2.
- Antes da primeira iteração: $s = 0 = 0^2$.
- Se antes da iteração k temos $(k-1)^2$, somar $2k-1$ produz k^2.
- Ao terminar em $k = n$, o resultado é n^2.

Hipóteses

Inteiros sem limite de representação e laço inclusivo. Em uma implementação real, considerar limites numéricos.

Fonte: Análise autoral do grupo; exemplo de articulação entre demonstração e algoritmo.

O que avaliar nessa atividade?

Critério	**Evidência esperada**
Execução	Rastreamento correto para $n = 4$.
Generalização	Conjectura explícita $S_n = n^2$.
Justificativa	Argumento geral com hipóteses e base.
Transferência	Explicação do que muda ao somar pares.

Devolutiva: indicar a lacuna e permitir revisão da justificativa.

Fonte: Rubrica proposta pelo grupo; fundamentos de avaliação: Libâneo (2013), capítulo sobre avaliação escolar.

Tecnologia e condições de aprendizagem

- Borba discute produção de conhecimento em coletivos de humanos-com-mídias.
- A pandemia evidencia o papel das condições materiais e das desigualdades de acesso.
- Recursos digitais participam da atividade; sua presença não garante compreensão.

Aplicação proposta

Oferecer a tarefa também em papel, explicitar a notação e disponibilizar material legível antes da aula.

Fonte: Borba (2021), pp. 385–400. Aplicações de acessibilidade: propostas do grupo.

Planejar é decidir e revisar

1. Definir uma aprendizagem observável.
2. Investigar conhecimentos prévios.
3. Selecionar um problema e suas representações.
4. Planejar perguntas, recursos e alternativas de participação.
5. Recolher evidências e ajustar a intervenção.

Matemática e computação compartilham a busca por justificativas, mas preservam objetos e práticas específicos.

Fonte: Síntese do grupo a partir de Libâneo (2013), Alves (2011) e documentos curriculares.

Retomando a pergunta inicial

Como saber se houve compreensão?

Pedir que o estudante explique, justifique, confronte um erro e transfira o que aprendeu para outra situação.

Para discutir: em uma disciplina que você poderia ensinar, que tarefa distinguiria reprodução de compreensão?

Esta apresentação propõe decisões didáticas contextualizadas; não estabelece uma metodologia universal.

Fonte: Síntese autoral do grupo.

Referências: fundamentos e debates

- LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.
- ALVES, Francisco Régis Vieira. *Didática da Matemática*. Fortaleza: UAB/IFCE, 2011.
- BORBA, Marcelo C. The future of mathematics education since COVID-19: humans-with-media or humans-with-non-living-things. *Educational Studies in Mathematics*, 108, 385–400, 2021. DOI: 10.1007/s10649-021-10043-2.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. *Grandes desafios da Educação em Computação no Brasil 2025–2035*. Porto Alegre: SBC, 2025.

Referências: documentos curriculares

- BRASIL. CNE/CES. *Parecer nº 1.302/2001*: Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.
- BRASIL. CNE/CES. *Resolução nº 3, de 18 de fevereiro de 2003*: Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática.
- BRASIL. CNE/CES. *Parecer nº 136/2012*: Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação.
- BRASIL. CNE/CES. *Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016*: Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação.

Documentos analisados como fornecidos no repositório; não foi realizada revisão da legislação superveniente.